

ΦΥΣ 112: Γενική Φυσική II

Τελική Εξέταση: 19 Δεκεμβρίου 2025

(Διδάσκουσα: Δρ. Σωτηρούλλα Κωνσταντίνου)

Πριν αρχίσετε συμπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας).

Το δοκίμιο περιέχει 5 προβλήματα (20 μονάδες/άσκηση) που θα πρέπει να λύσετε αναλυτικά. Η μέγιστη συνολική βαθμολογία της εξέτασης είναι 100 μονάδες. **Η διάρκεια της εξέτασης είναι 180 λεπτά. Η χρήση κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται!**

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΟΨΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Άσκηση 1 (20 Μονάδες)

Δύο παράλληλοι αγωγοί άπειρου μήκους βρίσκονται σε απόσταση $2a$ και διαρρέονται από παράλληλα ρεύματα I στη x -διεύθυνση όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.

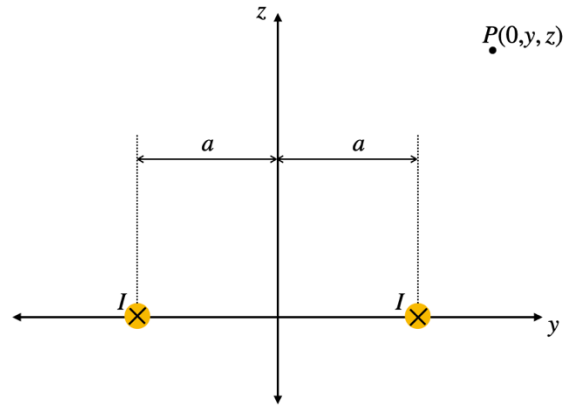
(α) Σχεδιάστε τις γραμμές μαγνητικού πεδίου στο χώρο. [3μ]

(β) Προσδιορίστε το διάνυσμα της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο σημείο P . [5μ]

(γ) Υπολογίστε το μαγνητικό πεδίο σε κάποιο σημείο κατά μήκος του y -άξονα. Στη συνέχεια σχεδιάστε τη γραφική παράσταση του μαγνητικού πεδίου συναρτήσει της απόστασης y . [6μ]

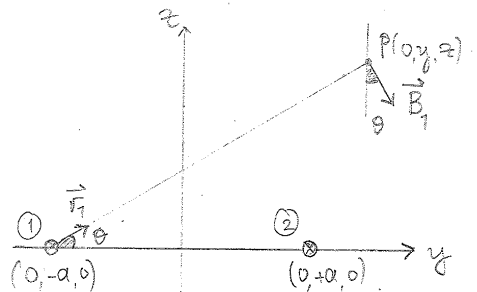
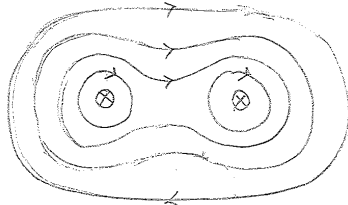
(δ) Υπολογίστε το μαγνητικό πεδίο σε κάποιο σημείο κατά μήκος του z -άξονα. Προσδιορίστε τα σημεία πάνω στον z -άξονα, στα οποία το μαγνητικό πεδίο αποκτά μέγιστη ή ελάχιστη τιμή. [3μ]

(ε) Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση του μαγνητικού πεδίου συναρτήσει της απόστασης z . [3μ]



Άσκηση 1

(α)



(β) Από τον νόμο του Ampere προκύπτει το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται γύρω από έναν ευθύγραμμο αγωγό.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \Rightarrow B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}. \quad \text{Το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου}$$

Το διάνυσμα του $\vec{B}$ είναι εφαπτομενικό στις γραμμές του μαγνητικού πεδίου, όπως φαίνεται στο σχήμα δεξιά. Επομένως, είναι κάθετο στο διάνυσμα $\vec{r}$ που συνδέει τον αγωγό με το σημείο P .

$$\text{Για τον αγωγό 1 } (0, -a, 0): \quad \vec{B}_1 = B_1 \sin\theta \hat{j} - B_1 \cos\theta \hat{k}$$

$$\Rightarrow \vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} [\sin\theta \hat{j} - \cos\theta \hat{k}]$$

Βρίσκουμε το διάνυσμα $\vec{r}_1$: $\vec{r}_1 = (y+a)\hat{j} + z\hat{k}$, $r_1 = |\vec{r}_1| = \sqrt{(y+a)^2 + z^2}$
 $\Rightarrow \vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left[\frac{z\hat{j} - (y+a)\hat{k}}{(y+a)^2 + z^2} \right]$

Με τον ίδιο τρόπο βρίσκουμε το $\vec{B}_2$ που δημιουργείται από τον 2° αγωγό στην θέση $(0, a, 0)$:

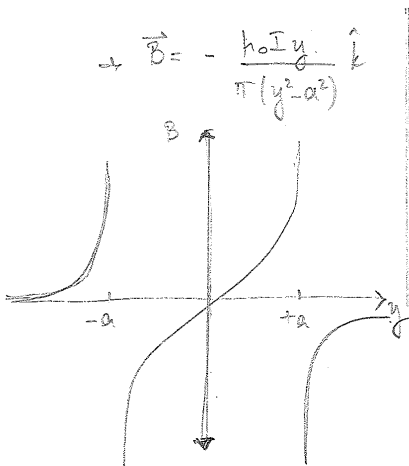
$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left[\frac{z\hat{j} - (y-a)\hat{k}}{(y-a)^2 + z^2} \right]$$

Το συνολικό μαγνητικό πεδίο στο σημείο P είναι το άθροισμα των $\vec{B}_1, \vec{B}_2$
 $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$

(ii) Το μαγνητικό πεδίο στον άξονα y ($z=0$):

$$\left. \begin{aligned} \vec{B}_1 &= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left[\frac{-(y+a)\hat{k}}{(y+a)^2} \right] \Rightarrow \vec{B}_1 = -\frac{\mu_0 I}{2\pi(y+a)} \hat{k} \\ \vec{B}_2 &= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left[\frac{-(y-a)\hat{k}}{(y-a)^2} \right] \Rightarrow \vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 I}{2\pi(y-a)} \hat{k} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \vec{B} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \left[\frac{1}{y+a} + \frac{1}{y-a} \right] \hat{k}$$

$$= -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \left[\frac{y-a+y+a}{y^2-a^2} \right] \hat{k}$$



Παρατηρήσεις:

Στον άξονα y το πεδίο έχει διεύθυνση στον z άξονα
 Το οποίο συμφωνεί με το διάγραμμα του ερωτήματος α
 $y > +a$: $B < 0$ (προς τα κάτω)
 $y < -a$: $B > 0$ (προς τα πάνω)
 $-a < y < 0$: $B < 0$, $0 < y < +a$: $B > 0$, $y=0 \Rightarrow B=0$

(iii) Το μαγνητικό πεδίο στον άξονα z ($y=0$)

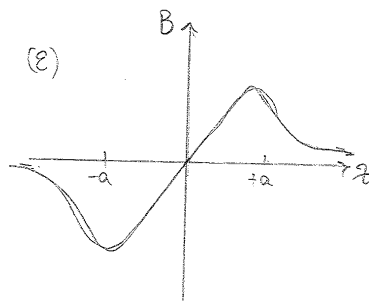
$$\left. \begin{aligned} \vec{B}_1 &= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left[\frac{z\hat{j} - a\hat{k}}{a^2 + z^2} \right] \\ \vec{B}_2 &= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left[\frac{z\hat{j} + a\hat{k}}{a^2 + z^2} \right] \end{aligned} \right\} \Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{\pi} \left[\frac{z}{a^2 + z^2} \right] \hat{j}$$

Στη διεύθυνση j όπως φαίνεται
 και στο διάγραμμα του
 ερωτήματος α.

$$\frac{d\vec{B}}{dz} = \frac{\mu_0 I}{\pi} \frac{d}{dz} \left[\frac{z(a^2 + z^2)^{-1}} \right] = \frac{\mu_0 I}{\pi} \left[(a^2 + z^2)^{-1} - z(a^2 + z^2)^{-2} \cdot 2z \right] =$$

$$= \frac{\mu_0 I}{\pi} \left[\frac{1}{a^2 + z^2} - \frac{2z^2}{(a^2 + z^2)^2} \right] = \frac{\mu_0 I}{\pi} \frac{a^2 + z^2 - 2z^2}{(a^2 + z^2)^2} = \frac{\mu_0 I}{\pi} \left[\frac{a^2 - z^2}{(a^2 + z^2)^2} \right]$$

Μέγιστο ή ελάχιστο: $\frac{dB}{dz} = 0 \Rightarrow a^2 - z^2 = 0 \Rightarrow (a-z)(a+z) = 0 \Rightarrow z = \pm a$.



Άσκηση 2 (20 Μονάδες)

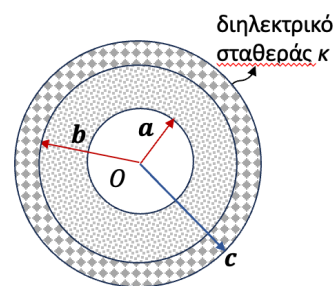
Ένας αγώγιμος σφαιρικός φλοιός έχει εσωτερική ακτίνα a και εξωτερική ακτίνας b . Μια φορτισμένη ράβδος έρχεται σε επαφή με τον φλοιό σε ένα σημείο του τοποθετώντας φορτίο $+Q$ στον φλοιό. Η ράβδος κατόπιν απομακρύνεται και δεν υπάρχουν πλέον άλλα φορτία ή αγώγιμα υλικά στην περιοχή του φλοιού.

(α) Πως θα κατανεμηθεί το φορτίο στον φλοιό; Εξηγήστε [2μ]

(β) Χρησιμοποιώντας τον νόμο του Gauss, να βρείτε το ηλεκτρικό πεδίο παντού στο χώρο. [3μ]

(γ) Προσδιορίστε την ηλεκτροστατική δυναμική ενέργεια παντού στο χώρο. [5μ]

Φανταστείτε τώρα ότι ένα διηλεκτρικό υλικό, διηλεκτρικής σταθεράς κ τοποθετείται γύρω από τον σφαιρικό φλοιό δημιουργώντας έναν παχύτερο φλοιό εσωτερικής ακτίνας b και εξωτερικής ακτίνας c . Έστω r η ακτινική απόσταση από το κέντρο του αρχικού σφαιρικού φλοιού.



(δ) Εξηγήστε ποιοτικά πως θα αλλάξει το ηλεκτρικό πεδίο στην περιοχή $b < r < c$ σχετικά με την απάντησή σας στο ερώτημα (β). Στηρίξτε την απάντησή σας καθαρά σε επιχειρήματα φυσικής και όχι σε εφαρμογή μαθηματικών σχέσεων. [2μ]

(ε) Προσδιορίστε το ηλεκτρικό πεδίο παντού στον χώρο. [2μ]

(στ) Προσδιορίστε τη διαφορά δυναμικού μεταξύ των επιφανειών $r = b$ και $r = c$. [3μ]

(ζ) Κάντε το γράφημα του δυναμικού $V(r)$ συναρτήσει του r για $0 < r < \infty$. Θεωρήστε $V = 0$ στο $r = \infty$. [3μ]

(α) Το φορτίο θα κατανεμηθεί ομοιόμορφα στην εξωτερική επιφάνεια του αγωγού. Το ηλ πεδίο είναι μηδενικό παντού στο εσωτερικό του αγωγού γιατί διαφορετικά το φορτίο θα μπορεί να μετακινηθεί.

Με βάση το νόμο του Gauss, αν $\vec{E} = 0$ στο εσωτερικό του αγωγού, το φορτίο που περιλαμβάνεται θα πρέπει να είναι ίσο με μηδέν.

Επομένως, το φορτίο θα πρέπει να βρίσκεται στην εξωτερική επιφάνεια.

Εξαιτίας της σφαιρικής συμμετρίας, το φορτίο κατανέμεται ομοιόμορφα.

(β) Για $r < b$: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} = 0 \Rightarrow \vec{E} = 0$ για $r < b$.

Για $r > b$: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \Rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \Rightarrow \boxed{\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}}$

- (δ) Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να υπολογισθεί ολοκληρώνοντας την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου.

$$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 \Rightarrow u_E = \frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 r^4}$$

$U = \int u_E dV$ αφού $\vec{E} = 0$ για $r < b$, επομένως:

$$U = \int_b^\infty \frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 r^4} 4\pi r^2 dr = \frac{Q^2}{8\pi \epsilon_0} \int_b^\infty \frac{dr}{r^2} = -\frac{Q^2}{8\pi \epsilon_0} \frac{1}{r} \Big|_b^\infty$$

$$\Rightarrow U = \frac{Q^2}{8\pi \epsilon_0 b}$$

Το έργο για να κατασκευαστεί η κατανομή φορτίου είναι:

$$W = U = \frac{1}{2} QV, \text{ όπου } V = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 b}$$

$$\Rightarrow U = \frac{Q^2}{8\pi \epsilon_0 b} \text{ όπως πριν.}$$

- (ε) Το ηλεκτρικό πεδίο περνάει το διηλεκτρικό, παράγοντας ένα επαγόμενο πεδίο το οποίο τείνει να ακυρώσει το εξωτερικό πεδίο. Επομένως, στο εσωτερικό του διηλεκτρικού, το πεδίο ελαττώνεται κατά ένα παράγοντα k .

$$\vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{k} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 k r^2} \text{ για } b < r < c.$$

- (ε). $\vec{E} = 0$ για $r < b$ (εξακολουθεί να ισχύει).

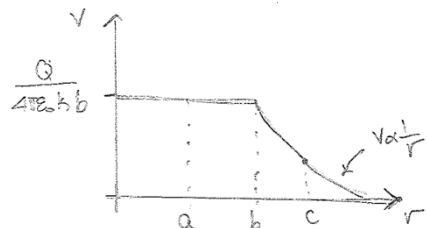
$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 k r^2} \hat{r} \text{ για } b < r < c$$

Το διηλεκτρικό έχει μηδενικό συνολικό φορτίο. Επομένως, όταν $r > c$ το φορτίο που περιέχεται στην Gaussian επιφάνεια είναι Q .

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \hat{r}, \text{ } r > c.$$

$$(στ). \Delta V = - \int_b^c \vec{E} \cdot d\vec{r} = - \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 k} \int_b^c \frac{1}{r^2} dr = + \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 k} \frac{1}{r} \Big|_b^c$$

$$\Rightarrow \Delta V = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 k} \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right) = V_c - V_b$$



Άσκηση 3 (20 Μονάδες)

(α) Περιγράψτε μία διάταξη, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποδείξει ότι ο νόμος του Ampere, στη μορφή $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I_{enc}$ δεν ισχύει για χρονικά μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά πεδία. Χρησιμοποιώντας κατάλληλη κλειστή διαδρομή C και κατάλληλη επιφάνεια, με σύνορο τη διαδρομή C , να δείξετε ότι ο νόμος δεν ικανοποιείται στην πιο πάνω μορφή. [4μ]

(β) Ένας κυλινδρικός πυκνωτής μήκους L αποτελείται από δύο ομόκεντρους αγωγίμους κυλίνδρους ακτινών a και b ($a < b$). Να εκφράσετε την χωρητικότητα του πυκνωτή συναρτήσει των γεωμετρικών του χαρακτηριστικών. Θεωρήστε ότι το φορτίο στους οπλισμούς του είναι ίσο με $\pm Q$. [4μ]

Θεωρήστε τώρα ότι ο κυλινδρικός πυκνωτής συνδέεται σε πηγή εναλλασσόμενης τάσης $V(t) = V_0 \cos(\omega t)$.

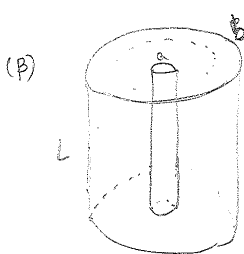
(γ) Υπολογίστε το φορτίο στους οπλισμούς του πυκνωτή συναρτήσει του χρόνου. [2μ]

(δ) Χρησιμοποιώντας τον νόμο του Gauss, υπολογίστε το ηλεκτρικό πεδίο $E(r, t)$ στην περιοχή $a < r < b$. [2μ]

(ε) Υπολογίστε το ρεύμα μετατόπισης μεταξύ των οπλισμών του. [4μ]

(στ) Υπολογίστε το μαγνητικό πεδίο $B(r, t)$ στην περιοχή $a < r < b$. [4μ]

(α) Διάλεξη 23, διαφάνειες 2-5



Γνωρίζουμε ότι η χωρητικότητα ισούται με $C = \frac{Q}{V}$

Θα υπολογίσουμε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στην περιοχή $a < r < b$ και στη συνέχεια θα προσδιορίσουμε τη διαφορά δυναμικού.

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \Rightarrow E \cdot 2\pi r L = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \quad (\text{κυλινδρική Gaussian επιφάνεια ακτίνας } r \text{ και μήκους } L)$$

Το φορτίο που περιλαμβάνεται από την Gaussian επιφάνεια:

$$\sigma = \frac{Q}{A} \Rightarrow \frac{Q}{2\pi a L} = \frac{Q_{enc}}{2\pi a L} \Rightarrow Q_{enc} = Q \frac{L}{L}$$

$$\Rightarrow E \cdot 2\pi r L = \frac{Q/L}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{Q}{2\pi r L \epsilon_0}$$

$$\text{Διαφορά δυναμικού: } |\Delta V| = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{2\pi L \epsilon_0} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$\Rightarrow C = \frac{2\pi L \epsilon_0}{\ln(b/a)}$$

$$(x) V(t) = V_0 \cos(\omega t)$$

$$Q = CV(t) \Rightarrow Q(t) = \frac{2\pi l \epsilon_0}{\ln(b/a)} V_0 \cos(\omega t)$$

$$(d) \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{en}}{\epsilon_0} \Rightarrow E \cdot 2\pi r l = \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{Q}{l \epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \left(\frac{2\pi l \epsilon_0}{\ln(b/a)} \right) V_0 \cos \omega t$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{E} = \frac{V_0 \cos \omega t}{r \ln(b/a)} \hat{r}}$$

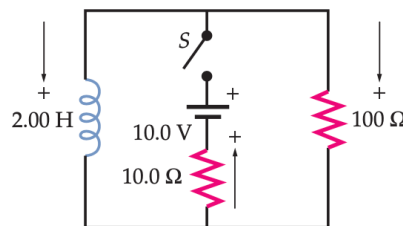
$$(e) I_d = \epsilon_0 \frac{d\phi}{dt} = \epsilon_0 \frac{d}{dt} \left(\frac{Q}{\epsilon_0} \right) = \frac{d}{dt} \left[\frac{2\pi l \epsilon_0}{\ln(b/a)} V_0 \cos \omega t \right]$$

$$\Rightarrow \boxed{I_d = - \frac{2\pi l \epsilon_0 V_0 \omega}{\ln(b/a)} \sin \omega t}$$

$$(f) \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_d \Rightarrow B \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{2\pi l \epsilon_0 V_0 \omega \sin \omega t}{\ln(b/a)} \Rightarrow \boxed{B = \mu_0 \epsilon_0 \frac{L V_0 \omega}{r \ln(b/a)} \sin \omega t}$$

Άσκηση 4 (20 Μονάδες)

Στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος, το πηνίο έχει αμελητέα εσωτερική ωμική αντίσταση και ο διακόπτης S είναι ανοικτός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο διακόπτης κλείνει.

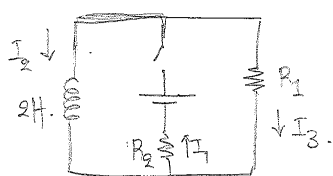


(α) Βρείτε το ρεύμα στην μπαταρία, το ρεύμα στην αντίσταση των 100Ω και το ρεύμα στο πηνίο ακριβώς μετά το κλείσιμο του διακόπτη. [5μ]

(β) Βρείτε το ρεύμα στην μπαταρία, το ρεύμα στην αντίσταση των 100Ω και το ρεύμα στο πηνίο μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αφότου έκλεισε ο διακόπτης. [5μ]

(γ) Βρείτε το ρεύμα στην μπαταρία, το ρεύμα στην αντίσταση των 100Ω και το ρεύμα στο πηνίο την στιγμή που ο διακόπτης ανοίγει. [5μ]

(δ) Βρείτε το ρεύμα στην μπαταρία, στην αντίσταση των 100Ω και στο πηνίο μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αφότου έχει ανοίξει ο διακόπτης. [5μ]



(α) $t=0$: (Μετά το κλείσιμο του διακόπτη):

Kirchhoff

$$\begin{aligned} (1) \quad I_1 &= I_2 + I_3 \\ (2) \quad E - R_1 I_1 + R_1 I_2 - R_2 I_3 &= 0 \\ (3) \quad E - R_1 I_3 - R_2 I_3 &= 0 \\ (4) \quad E - L \frac{dI_2}{dt} - I_1 R_2 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (1) \quad E - R_1 I_1 + R_1 I_2 - R_2 I_3 &= 0 \\ (2) \quad E - R_1 I_3 - R_2 I_3 &= 0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} E - R_1 I_1 + R_1 I_2 - R_2 I_3 &= 0 \\ E - (R_1 + R_2) I_3 + R_1 I_2 &= 0 \end{aligned} \quad (5)$$

$$(4) \quad -L \frac{dI_2}{dt} + I_3 R_1 = 0 \Rightarrow -L \frac{dI_2}{dt} = I_3 R_1$$

$$(5) \quad (R_1 + R_2) I_3 = E + R_1 I_2 \Rightarrow I_3 = \frac{E + R_1 I_2}{(R_1 + R_2)} \quad (6)$$

$$(6) \quad (3) \quad E - L \frac{dI_2}{dt} - \frac{R_2 E}{(R_1 + R_2)} - \frac{R_1 R_2 I_2}{(R_1 + R_2)} = 0 \Rightarrow \frac{E R_1 + E R_2 - E R_2}{(R_1 + R_2)} - \frac{R_1 R_2}{(R_1 + R_2)} I_2 - L \frac{dI_2}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{E R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} I_2 - L \frac{dI_2}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \cdot \frac{E R_1}{R_1 + R_2} - \frac{I_2}{R_2} - \frac{L (R_1 + R_2)}{R_1 R_2} \frac{dI_2}{dt} = 0$$

$$x = \frac{E}{R_2} - I_2 \Rightarrow dx = -dI_2$$

$$\Rightarrow x = - \frac{L (R_1 + R_2)}{R_1 R_2} \frac{dx}{dt} \Rightarrow \frac{dx}{x} = - \frac{R_1 R_2}{L (R_1 + R_2)} dt \Rightarrow \int \frac{dx'}{x'} = - \frac{R_1 R_2}{L (R_1 + R_2)} t$$

$$\Rightarrow \ln \left[\frac{\mathcal{E}/R_2 - I_2}{\mathcal{E}/R_2} \right] = -\frac{R_1 R_2}{L(R_1 + R_2)} t \Rightarrow 1 - \frac{I_2 R_2}{\mathcal{E}} = e^{-R_1/L t} \Rightarrow \mathcal{E} - I_2 R_2 = \mathcal{E} e^{-R_1/L t}$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{\mathcal{E}}{R_2} \left[1 - e^{-R_1/L t} \right]$$

$$t=0: I_2=0, \quad I_1=I_3 \Rightarrow \mathcal{E} - (R_1 + R_2) I_1 = 0$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{\mathcal{E}}{R_1 + R_2} = \frac{10V}{110\Omega} \Rightarrow I_1 = I_3 = 0.09A$$

(β) Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα: $t \rightarrow \infty \Rightarrow I_2 = \frac{\mathcal{E}}{R_2}$

$$\frac{dI_2}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R_2} \frac{R_1}{L} e^{-R_1/L t} \quad t \rightarrow \infty \Rightarrow \frac{dI_2}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow I_3 = 0. \quad (\text{Από Εξ. 4}).$$

$$I_1 = I_2 + I_3 \Rightarrow I_1 = \frac{\mathcal{E}}{R_2} = 1A.$$

Μετά από μεγάλο χρόνο το πηνίο είναι σταθερό και το πηνίο λειτουργεί ως βραχυκύκλωμα.

$$I_1 = I_2 = \frac{\mathcal{E}}{R_2} = \frac{10V}{10\Omega} \Rightarrow I_1 = I_2 = 1A.$$

$$I_3 = 0A.$$

(δ) Την στιγμή που ανοίγει ο διακόπτης, το πηνίο στη μπαταρία μηδενίζεται. Το κύκλωμα που διαρρέεται από πηνίο είναι ο εξωτερικός βρόχος και η ένταση του πηνίου είναι 1A.

(ε) Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα το πηνίο μηδενίζεται: $I_1 = I_2 = I_3 = 0$.

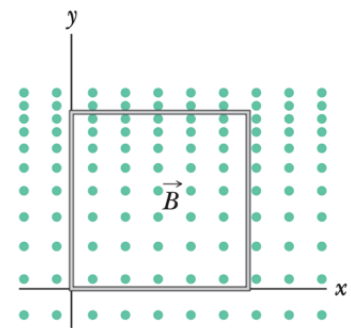
Άσκηση 5 (20 Μονάδες)

Ένας τετράγωνος βρόχος μήκους L και αντίστασης R βρίσκεται σε μη ομογενές μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο περιγράφεται από τη σχέση $B = bt^2y$, όπου b είναι σταθερά, t ο χρόνος και y το ύψος, και έχει κατεύθυνση προς το εξωτερικό της σελίδας όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

(α) Να υπολογίσετε την μαγνητική ροή που διαπερνά το βρόχο.

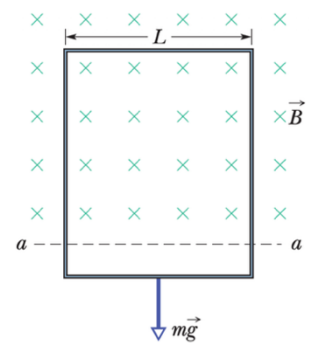
[6μ]

(β) Να προσδιορίσετε το μέτρο και τη φορά του επαγόμενου ρεύματος. Αιτιολογήστε την απάντησή σας. [6μ]



(γ) Ένας ορθογώνιος βρόχος μήκους L , αντίστασης R και μάζας m βρίσκεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο με κατεύθυνση προς το εσωτερικό της σελίδας το οποίο εκτείνεται στην περιοχή πάνω από την οριζόντια γραμμή aa όπως φαίνεται στο πιο διπλανό σχήμα. Ο βρόχος αφήνεται να πέσει υπό την επίδραση της δύναμης της βαρύτητας και επιταχύνεται έως ότου αποκτήσει τελική ταχύτητα u_f .

Να υπολογίσετε την τελική ταχύτητα του βρόχου. [8μ]



(α) Το πεδίο είναι μη ομογενές, επομένως, η μαγνητική ροή υπολογίζεται από το στοιχειώδες $\Phi_m = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$ όπου $d\vec{A} = L \cdot dy$ το διάνυσμα στοιχειώδους επιφάνειας.

$$\Rightarrow \Phi_m = \int_0^L bt^2y L dy = bt^2L \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^L \Rightarrow \Phi_m = \frac{bt^2L^3}{2}$$

$$(β) \text{ Η επαγόμενη ΗΕΔ: } \mathcal{E} = -\frac{d\Phi_m}{dt} \Rightarrow \mathcal{E} = -btL^3$$

$$\text{Το επαγόμενο ρεύμα: } I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} \Rightarrow I = \frac{btL^3}{R}$$

Το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο αυξάνεται συναρτήσει του χρόνου.

Επομένως το επαγόμενο ρεύμα δημιουργεί μαγνητικό πεδίο αντίθετης φοράς προς το εξωτερικό ώστε να αντισταθεί στην αύξηση αυτή.

Επομένως το ρεύμα έχει φορά σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού.

$$(b) \quad \Phi_m = \vec{B} \cdot \vec{A} = B \cdot ly$$

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_m}{dt} = -B l \frac{dy}{dt} \Rightarrow \mathcal{E} = -B l u_y$$

$$I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{B l u_y}{R} \text{ Σεγιστροφή}$$

† Ταρμτική δύναμη ισούται με: $\vec{F}_B = I \vec{l} \times \vec{B} = I l (\hat{j}) \times B (-\hat{z})$

$$\Rightarrow \vec{F}_B = I l B \hat{k} \text{ προς τα πάνω.}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_B = \frac{B^2 l^2 u_y}{R} \hat{k}$$

† Ταχύτητα γίνεται σταθερή όταν $|\vec{F}_B| = mg$.

$$\Rightarrow \frac{B^2 l^2 u_f}{R} = mg \Rightarrow \boxed{u_f = \frac{mg R}{B^2 l^2}}$$

